

ÍNDICE GERAL

1	Resumo Inteligente do Sistema
2	Arquitetura e Fluxo de Dados
3	Tela de Login — Condicional Principal
4	Menu Lateral (Sidebar) — Navegação
5	Página: Home
6	Página: Formulário
7	Página: Visualizar Dados
8	Página: Análise Inteligente
9	Página: Perfil DISC
10	Página: Parecer Estratégico (IA)
11	Página: Produtividade e KPIs
12	Página: Gerar Evidências
13	Página: Comparar Colaboradores
14	Funções Globais e Utilitários
15	Integração com GitHub e Google Sheets
16	Mensagem Final — Impacto e Disrupção

1. RESUMO INTELIGENTE DO SISTEMA

O que é este sistema?

O Sistema de Análise de Tarefas é uma aplicação web construída em Streamlit que funciona como uma plataforma corporativa de RH e auditoria de processos. Ele permite que colaboradores preencham formulários de mapeamento de atividades, respondam a questionários comportamentais (DISC) e que gestores analisem esses dados com inteligência artificial (OpenAI GPT-4) e métricas de produtividade.

Quais problemas ele resolve?

Funcionalidade	Descrição
Mapeamento de Carga Horária	Registra todas as atividades do colaborador por frequência (diária, semanal, mensal) e tempo, calculando automaticamente o impacto diário em horas.
Perfil Comportamental DISC	Aplica 24 perguntas e classifica o colaborador nos perfis D (Dominante), I (Influente), S (Estável) e C (Conformidade), com gráficos e parecer automático.
Auditoria de Nexo Causal	Cruza atividades, dificuldades, sugestões e perfil para detectar incoerências, sobrecarga, resistência a mudanças e desvios de função.
ROI de Sugestões	Converte sugestões de melhoria em valor financeiro (R\$/ano), usando ponderação de impacto: 85% Transformação Digital, 45% Otimização, 20% Incremental.
Perícia Técnica com IA	Usa GPT-4 para gerar laudos periciais, POPs (Procedimento Operacional Padrão), benchmark de cargo e análise de nexo causal forense.
KPIs e Evidências	Permite auditar indicadores-chave com upload de PDFs como provas, calculando percentual de conformidade com ponderação em 4 critérios.

Tecnologias utilizadas

Biblioteca	Finalidade
Streamlit	Framework principal — interface web
PyGithub	Leitura e gravação de JSONs no repositório GitHub
OpenAI GPT-4 / 4o-mini	Geração de laudos, POPs e análises periciais
ReportLab / fpdf / python-docx	Geração de PDFs e documentos Word
Plotly Express / Graph Objects	Gráficos interativos (barras, pizza, gauge)
Pandas	Manipulação de tabelas e DataFrames
PyPDF2	Leitura de PDFs de evidências
python-dotenv / secrets manager	Gestão segura de credenciais

2. ARQUITETURA E FLUXO DE DADOS

Estrutura do Script

O sistema é um único arquivo Python (~7.000 linhas). O fluxo de execução segue uma lógica de condicionais encadeadas baseadas em `st.session_state['pagina']`, que atua como roteador de páginas. Toda vez que o usuário clica em um botão do menu lateral, o estado da sessão é alterado e o script re-executa (`st.rerun()`), exibindo apenas o bloco de código correspondente à página selecionada.

PADRÃO DE ROTEAMENTO: O script usa `if st.session_state.pagina == 'nome_da_pagina'` para cada seção. Isso equivale a 'estações' independentes encapsuladas dentro de um único arquivo — o conceito de 'station' mencionado no projeto.

Armazenamento de dados

Local	Formato	O que guarda
Repositório /dados/	JSON por colaborador	Formulários finalizados (envio definitivo)
Repositório /rascunhos/	JSON por colaborador	Rascunhos em edição (salvamento intermediário)
Repositório /auditorias/	JSON por KPI auditado	Resultados de perícia de KPIs
Repositório /eficiencia_colaborador/	PDF	Relatórios de eficiência para comparação
st.session_state	Dicionário em memória	Estado atual da sessão (pagina, login, rascunho, DISC)

3. TELA DE LOGIN — CONDICIONAL PRINCIPAL

Como funciona

O primeiro grande *if* do script é a trava de autenticação. Antes de qualquer conteúdo ser exibido, o sistema verifica se o usuário está logado e se não está tentando acessar o formulário pela URL direta.

```
Condição de entrada: if not st.session_state.logged_in and st.session_state.pagina != 'formulario'
```

Tradução: Se o usuário NÃO está logado E não está acessando o formulário pelo link direto (?page=formulario), exibe a tela de login e interrompe o script com `st.stop()`.

Botão: Acessar Pannel

Valida o par usuário+senha contra os usuários configurados. Em caso de sucesso: define **logged_in=True**, armazena `user_nome`, `is_admin` e `usuario_logado` na sessão. Em caso de falha: exibe `st.error` com mensagem de erro. O botão usa `st.rerun()` para redesenhar a interface após o login.

Acesso via URL (formulário)

Quando o colaborador acessa a URL com o parâmetro **?page=formulario**, o sistema armazena esse valor em `st.session_state.pagina` ANTES de verificar o login, permitindo que o formulário seja exibido sem autenticação.

4. MENU LATERAL (SIDEBAR) — NAVEGAÇÃO

O menu lateral só aparece após o login ser confirmado. Ele é composto por 8 botões de navegação mais o botão de Logout. Cada botão altera `st.session_state.pagina` para um valor-chave que ativa o bloco correspondente no script.

Botão	Valor da Página	O que ativa
Home	home	Banner de boas-vindas
Análise Inteligente	analise	Auditoria, ranking e laudo pericial
Comparar Colaboradores	comparar	Ranking por cargo com PDFs de eficiência
Perfil DISC	disc	Análise comportamental DISC individual e coletiva
Parecer Estratégico	parecer	POP, veredito pericial e laudo GPT-4
Visualizar Dados	visualizar	Expanders com formulários completos e exportação
Produtividade	produtividade	KPIs, perícias, dashboard e ranking global
Gerar Evidências	evidencias	Sugestões de documentos por KPI via IA
Logout	—	Reseta <code>logged_in</code> e retorna para a tela de login

LÓGICA DO ROTEADOR: O script armazena o valor anterior da página em `'pagina_anterior'`. Se o valor mudou após clicar em um botão, ele chama `st.rerun()` para redesenhar a interface. Isso garante que a mudança de página seja imediata e sem artefatos visuais.

5. PÁGINA: HOME

A página Home é ativada pelos valores 'home' ou 'script2' (compatibilidade com versão anterior). Exibe um banner de boas-vindas com gradiente CSS personalizado contendo o nome do usuário logado. O nome é recuperado de `st.session_state.get('user_nome', 'Colaborador')`.

6. PÁGINA: FORMULÁRIO

Esta é a página mais extensa do sistema — acessada pelo colaborador via link direto (?page=formulario) sem necessidade de login. O sidebar é ocultado via CSS injetado para que o colaborador não acesse outras áreas.

Fluxo completo do formulário

Etapa	Descrição
1. Identificação	O colaborador digita o nome. O sistema busca automaticamente o rascunho salvo. Campos: Nome, Cargo, Departamento, Setor, Chefe, Empresa, Escolaridade, Devolver em, Cursos, Objetivo.
2. Carregar Rascunho	Busca o rascunho pelo nome. SE encontrado: popula todos os campos, tabelas e respostas DISC via st.session_state. SE não encontrado: exibe erro.
3. Tabelas de Atividades	5 tabelas editáveis (st.data_editor): Alta Complexidade, Complexidade Normal, Baixa Complexidade, Dificuldades e Sugestões. Cada linha tem: Descrição, Frequência, Horas, Minutos.
4. Questionário DISC	24 perguntas em st.radio com opções A, B, C, D. As respostas ficam armazenadas em st.session_state['rascunho']['disc'] com chaves de '0' a '23'.
5. Validação	Verifica: campos de identificação vazios, tabelas sem nenhuma linha preenchida, linhas preenchidas sem Horas/Minutos/Frequência, Setor Envolvido nas dificuldades, Impacto nas sugestões e DISC incompleto.
6. FINALIZAR E ENVIAR	Sistema de dupla confirmação: primeiro clique exibe aviso, segundo clique confirma. Monta o payload JSON e salva no repositório. Exibe botão de backup JSON.
7. SALVAR TUDO (Rascunho)	Salva o estado atual na pasta de rascunhos. Permite que o colaborador continue depois. Também espelha no Google Sheets.

LEGENDA DE FREQUÊNCIA: DVD = Diário Várias Vezes | D = Diário | S = Semanal | Q = Quinzenal | M = Mensal | T = Trimestral | A = Anual. O sistema usa essa frequência para calcular o impacto diário: Semanal / 5 dias, Mensal / 20 dias, Trimestral / 60 dias.

7. PÁGINA: VISUALIZAR DADOS

Esta página carrega todos os formulários da pasta /dados/ e os exibe em expanders individuais por colaborador. É a fonte de dados principal para as páginas de Análise e DISC (ela popula `st.session_state['base_auditoria']`).

Funcionalidades dentro de cada expander:

- Exibição de todos os campos de identificação do colaborador.
- Exibição das 5 tabelas (Alta, Normal, Baixa, Dificuldades, Sugestões) via `st.table()`.
- Exibição de todas as 24 respostas DISC com a pergunta completa.
- Botão 'Baixar PDF' — gera relatório em HTML com todos os dados.
- Acesso exclusivo para usuários autorizados: Painel de Exportação com botão de PDF.

IMPORTANTE: A página *Visualizar* deve ser acessada **ANTES** de Análise Inteligente. Ela é responsável por popular `st.session_state['base_auditoria']` que alimenta o motor de auditoria.

8. PÁGINA: ANÁLISE INTELIGENTE

Esta é a página de auditoria quantitativa. Ela consome a variável `st.session_state['base_auditoria']` carregada na página Visualizar. Se essa variável estiver vazia, exibe alerta solicitando que o usuário acesse Visualizar primeiro.

Bloco	Funcionalidade
Dashboard Global	Calcula e exibe 3 métricas para toda a base: Eficiência Recuperável (horas/ano), ROI Projetado em R\$ e Ganho de Capacidade em dias.
Ranking de Inovação	Lista todos os colaboradores ordenados pelo ROI auditado de suas sugestões. Aplica ponderação: 85% automação/IA, 45% padronização, 20% melhorias simples.
Gauge de Nexo Causal	Gráfico de velocímetro (Plotly Indicator) que exibe a coerência da carga horária. Score de 0-100. Verde = adequado, Laranja = atenção, Vermelho = sobrecarga.
Auditoria Super-Inteligente	Analisa cada atividade buscando: Lançamento Padronizado, Incoerência de Natureza e Contradição de Categoria.
Motor de Dificuldades	Cruza cada dificuldade com as atividades listadas via Matriz de Correlação Semântica para confirmar nexos causais.
Baixar Laudo Pericial HTML	Gera arquivo HTML completo com: métricas, tabela de sugestões, auditoria de nexos, gargalos e ranking.

9. PÁGINA: PERFIL DISC

Esta página realiza a análise comportamental DISC individual e coletiva. Conecta ao repositório, carrega todos os formulários e permite selecionar o colaborador para análise detalhada.

Botão: Gerar Análise DISC

- Extrai as respostas brutas (A/B/C/D) do JSON do colaborador.
- Traduz A→D, B→I, C→S, D→C usando o dicionário `mapa_disc`.
- Calcula percentuais com `calcular_disc()`: conta ocorrências e divide pelo total.
- Determina se é Puro (diferença > 8%) ou Híbrido (diferença ≤ 8%) entre os dois maiores.
- Exibe gráfico de barras colorido (D=vermelho, I=laranja, S=verde, C=azul).
- Exibe métricas: Perfil Dominante, Intensidade (Score) e interpretação do valor.
- Exibe Legenda Detalhada DISC com cargos compatíveis e tarefas mais/menos indicadas.

Módulo: Benchmark por Cargo

Compara o perfil do colaborador com o benchmark esperado para o cargo dele. Usa um dicionário `job_benchmarks` com perfis ideais para: gestor, vendas, analista, rh. O resultado é um diagnóstico de alta, média ou baixa aderência.

Módulo: Diagnóstico de Coerência

Cruza as dificuldades e sugestões reais do colaborador com o perfil comportamental. Usa um dicionário `dores_perfil` para mapear gatilhos esperados por tipo DISC (ex: perfil I sofre com 'processo', 'planilha', 'burocracia'). Se dificuldade e sugestão estiverem ambas vazias: dispara Alerta de Resistência.

10. PÁGINA: PARECER ESTRATÉGICO (IA)

Esta página usa OpenAI GPT-4 para gerar documentos periciais avançados. Ela contém 3 sub-sistemas independentes que compartilham a mesma página.

Sub-sistema	Descrição
Sub-sistema A: POP Padrão IA	Envia cargo, função e objetivo para o GPT-4o-mini pedindo um JSON com atividades ideais totalizando 480 minutos/dia. Exibe tabela editável (st.data_editor) com as atividades, frequência, tempo e meta auditável.
Sub-sistema B: O Ser (Realidade Relatada)	Lê as tabelas do JSON do colaborador selecionado e calcula o tempo diário real de cada atividade. Exibe métricas: Total Real, Eficiência e Gap.
Sub-sistema C: Cruzamento Pericial	Cruza o POP ideal (IA) com a realidade relatada. Status: IDENTIFICADO, AUSENTE ou FORA DO PADRÃO. Calcula Aderência ao Cargo, Perda/Ganho de Eficiência e Risco Operacional.
Diagnóstico 360 graus	Envia o JSON completo do colaborador para o GPT-4o com instruções para cruzar: Formação vs Operação, Análise de Carga Matemática, Hibridismo DISC, Alinhamento Estratégico e Veredito (Delegar, Parar, Foco).

CACHE DE IA: Todas as funções GPT usam @st.cache_data(ttl=86400). Isso significa que se o mesmo JSON for enviado novamente nas próximas 24 horas, o Streamlit retorna o resultado salvo na memória sem fazer nova chamada à API. Economia direta de créditos.

11. PÁGINA: PRODUTIVIDADE E KPIS

Esta página é estruturada em 3 abas (st.tabs): Perícia e Evidências, Dashboard e Ranking. É o módulo mais complexo do sistema, integrando PDF, GPT-4, repositório e métricas.

Aba	Descrição
Aba 1: Perícia e Evidências	Carrega PDF do POP de 3 formas (upload, arquivo local ou banco). Extrai atividades via GPT-4 e calcula eficiência teórica. Gera 5 KPIs periciais com ID, nome, objetivo e evidência sugerida. Audita cada KPI com 4 critérios ponderados (25% cada): Aderência, Integridade, Tempestividade e Completude.
Aba 2: Dashboard	Lê todos os JSONs de auditoria. Exibe 3 métricas: Eficiência Real, KPIs Auditados e KPI Crítico. Gráficos: barras horizontais por KPI e pizza de volume por colaborador. Botão para exportar dashboard em PDF via ReportLab.
Aba 3: Ranking	Lê todos os arquivos de auditoria, deduplica por colaborador+KPI (mantendo o último), agrupa por colaborador, soma os percentuais e divide por 5 (média ponderada). Exibe pódio (1º, 2º, 3º) e tabela completa de classificação.

12. PÁGINA: GERAR EVIDÊNCIAS

Esta página lê os JSONs de auditoria já realizados para um colaborador e gera sugestões de documentos comprobatórios usando o GPT-4o-mini.

Fluxo:

- Selectbox lista os colaboradores pela estrutura de pastas em /auditorias/.
- Botão 'Gerar Evidências': carrega todos os JSONs do colaborador.
- Agrupa os resultados por KPI e concatena relatos e gaps.
- Chama gerar_evidencias() (GPT-4o-mini) que retorna exatamente 3 documentos sugeridos por KPI.
- Exibe os resultados em st.text_area editáveis — o gestor pode ajustar o texto antes de usar.
- Botão 'Gerar HTML': empacota todos os KPIs e evidências em um arquivo HTML para download.

13. PÁGINA: COMPARAR COLABORADORES

Esta página compara a eficiência de colaboradores que exercem o mesmo cargo. Usa a função `normalizar_cargo()` para tratar variações de escrita (ex: 'Gestor de DP' e 'Gestor de Departamento Pessoal' são tratados como iguais).

Função	Descrição
<code>carregar_df_dash()</code>	Conecta ao repositório e lê todos os JSONs da pasta <code>/dados/</code> . Normaliza o campo 'cargo' de cada colaborador. Retorna um DataFrame com todos os registros.
<code>obter_eficiencia_do_pdf()</code>	Busca o arquivo PDF do colaborador na pasta <code>/eficiencia_colaborador/</code> . Usa PyPDF2 para extrair o texto e regex para localizar o percentual de eficiência.
<code>comparador_produtividade_por_cargo()</code>	Filtra o DataFrame pelo cargo do colaborador base. Busca a eficiência de cada colega via PDF. Exibe o ranking em tabela e as métricas individuais.
Origem das Evidências	Selectbox com 3 opções: Upload do PC, Arquivo Local ou Banco do Repositório. Cada evidência PDF é processada e o percentual de eficiência é extraído e exibido.

14. FUNÇÕES GLOBAIS E UTILITÁRIOS

Função	Descrição
<code>calcular_disc(respostas)</code>	Conta as ocorrências de D/I/S/C nas respostas, calcula percentuais e retorna o perfil dominante.
<code>score_disc(percentuais)</code>	Calcula a intensidade do perfil: combina fator de destaque (60%) e distância entre 1º e 2º (40%), multiplicado por 1.6, limitado a 100.
<code>extrair_num(texto)</code>	Converte strings como '10 h' ou '5 min' para o número inteiro correspondente.
<code>preparar_df(chave, colunas, fonte)</code>	Busca dados de rascunho ou fonte oficial, retorna DataFrame com as colunas certas. Fallback: 3 linhas vazias.
<code>gerar_word(form)</code>	Cria arquivo .docx com cabeçalho, campos de identificação e tabelas via python-docx. Retorna bytes para download.
<code>gerar_pdf(form)</code>	Cria PDF com ReportLab (Platypus): título, campos, tabelas formatadas e seção DISC. Retorna bytes.
<code>gerar_pdf_html(form)</code>	Gera HTML completo com estilos CSS inline contendo campos, tabelas e todas as respostas DISC.
<code>carregar_todos_formularios(repo)</code>	Lê todos os arquivos .json da pasta /dados/ do repositório e retorna lista de dicionários.
<code>salvar_no_github(payload, nome, pasta)</code>	Cria ou atualiza um arquivo JSON no repositório. Tenta update primeiro; se falhar, cria com create_file.
<code>calcular_carga(atividades)</code>	Soma os tempos de todas as atividades convertidos para horas semanais. Status: Sobrecarga (>44h), Subutilização (<30h), Adequado.
<code>indice_geral(score_ad, score_disc, status)</code>	Média ponderada de 3 scores. Fator de carga: 100 (adequado), 70 (sobrecarga), 75 (subutilização).
<code>normalizar_cargo(cargo)</code>	Aplica mapa de sinônimos para padronizar nomes de cargos.

15. INTEGRAÇÃO COM REPOSITÓRIO E GOOGLE SHEETS

Repositório Central

Todo o banco de dados do sistema vive em um repositório Git centralizado. A autenticação usa um token de acesso seguro armazenado nos secrets da plataforma. A biblioteca PyGithub (from github import Github) gerencia todas as operações.

Operação	Método	Pasta
Ler todos os JSONs	repo.get_contents('dados')	/dados/
Salvar formulário final	repo.create_file() ou update_file()	/dados/NOME.json
Salvar rascunho	repo.create_file() ou update_file()	/rascunhos/NOME.json
Ler rascunho do colab	repo.get_contents('rascunhos/NOME')	/rascunhos/
Salvar auditoria KPI	repo.create_file()	/auditorias/COLABORADOR/
Ler PDF de eficiência	file.decoded_content	/eficiencia_colaborador/

Google Sheets — Espelhamento

Após salvar no repositório, o sistema chama enviar_para_sheets(payload) para espelhar os dados em uma planilha Google Sheets, garantindo dupla persistência e acesso facilitado a relatórios por gestores via planilha.

Credenciais necessárias (configuradas nos secrets da plataforma)

Chave (variável)	Finalidade
TOKEN_REPOSITORIO	Token de acesso ao repositório Git (Personal Access Token)
OPENAI_API_KEY	Chave da API da OpenAI para GPT-4 e GPT-4o-mini
USERNAME_REPOSITORIO	Username do repositório (com fallback padrão configurável)

16. IMPACTO E DISRUPÇÃO — UMA SOLUÇÃO QUE TRANSFORMA

■ PESSOAS	■■ PROCESSOS	■ RESULTADOS
Cada colaborador finalmente tem voz e representação técnica. O perfil DISC revela talentos ocultos. O mapeamento de atividades torna visível o invisível: o esforço real de cada profissional, com dignidade e precisão.	Processos que antes viviam na memória de poucos agora estão documentados, auditados e comparáveis. POPs gerados por IA, nexo causal cruzado automaticamente e evidências rastreáveis transformam intuição em ciência.	ROI calculado em tempo real, KPIs com evidências, ranking de inovação e eficiência recuperável em horas e reais. Gestores tomam decisões com dados, não suposições. A empresa enxerga onde está perdendo e onde pode crescer.

Esta não é apenas uma ferramenta. É uma revolução silenciosa dentro das organizações. Em um mundo onde dados valem mais do que intuição e onde a gestão humanizada é o diferencial " competitivo que separa empresas que crescem de empresas que sobrevivem, o Sistema de Análise de " Tarefas surge como uma resposta concreta, técnica e profundamente humana a um problema crônico: " a invisibilidade do trabalho real. Por décadas, colaboradores entregaram energia, talento e criatividade sem que isso fosse medido, " reconhecido ou otimizado. Processos viviam nas cabeças das pessoas — e iam embora com elas. " Gestores tomavam decisões baseadas em percepções. Auditorias eram lentas, caras e imprecisas. Esse sistema quebra esse ciclo. Ele digitaliza a memória organizacional, revela o nexo causal " entre atividades e resultados, quantifica o valor de cada sugestão de melhoria em reais por ano, " e entrega um parecer pericial que antes exigiria semanas de consultoria especializada — agora em minutos. Com Inteligência Artificial integrada, o sistema não apenas descreve a realidade: ele a interpreta, " a questiona e propõe caminhos. É o encontro entre a precisão técnica da auditoria forense e " a sensibilidade humana da gestão de pessoas. Empresas que adotam essa solução não apenas ganham eficiência. Elas ganham clareza. " E clareza, no mundo dos negócios, é o ativo mais raro e mais valioso de todos. **O futuro da gestão corporativa não é sobre controlar mais. É sobre enxergar melhor.**

"Pessoas bem mapeadas. Processos bem documentados. Resultados transformadores."

NetExame Auditoria Estratégica — 2026